

CAPÍTULO 5

Instalação & Comandos

Hora de colocar a mão na massa!



Como instalar o Docker no seu PC



WINDOWS

Baixe o
Docker Desktop em
[docker.com/products/
docker-desktop](https://docker.com/products/docker-desktop)



LINUX

Use o gerenciador
de pacotes
(apt, yum, pacman)
+ Docker Engine



macOS

Baixe o
Docker Desktop
pra Apple Silicon
ou Intel via Brew



Testando se instalou direitinho

Terminal – verificar versão

```
docker --version
```

```
# Resposta esperada:
```

```
# Docker version 27.3.1, build ce12230
```

✓ FUNCIONOU!

Se aparecer a versão, parabéns! 🎉 Você está pronto pra rodar containers.

🚨 DEU ERRO?

Reinicie o PC. No Windows, certifique-se de que o WSL2 está ativo. No Linux, tente: `sudo systemctl start docker`

Seu primeiro container

Terminal

```
docker run hello-world
```



O que esse comando faz?

- 1) Procura a imagem 'hello-world' no seu PC
- 2) Não achou? Baixa do Docker Hub automaticamente 🛒
- 3) Cria um container a partir dela e executa
- 4) Mostra a mensagem 'Hello from Docker!' ✨



Comandos que TODO mundo precisa saber



docker pull

Baixa imagem do Hub



docker run

Cria e roda um container



docker ps

Lista containers rodando



docker stop

Para um container



docker rm

Remove container parado



docker images

Lista imagens baixadas



docker logs

Mostra logs do container



docker exec

Executa comando dentro

docker pull - Baixar imagem

Terminal

```
docker pull nginx
docker pull mysql:8.0
docker pull node:20-alpine
```

O que faz?

Baixa a imagem do Docker Hub pro seu PC.

Se não especificar versão, baixa a **:latest**

Você pode pedir uma versão específica usando dois-pontos (ex: **mysql:8.0**).



docker run O canivete suíço

Terminal

```
docker run -d --name meu-web -p 8080:80 nginx
```

Decifrando o comando:

- d** → roda em segundo plano (detached)
- name meu-web** → dá um nome ao container
- p 8080:80** → mapeia porta 8080 do PC para 80 do container
- nginx** → o nome da imagem



ps, stop, rm - O ciclo do container

Terminal

```
docker ps                # Lista containers ATIVOS
docker ps -a             # Lista TODOS (ativos + parados)

docker stop meu-web      # Para o container
docker start meu-web     # Liga de novo
docker rm meu-web        # Remove (precisa estar parado)
```

DICA

Você pode usar tanto o nome (meu-web) quanto o ID hexadecimal (ex: a3f2c8). O Docker entende os dois. Pra remover container ativo, use: `docker rm -f`



docker exec - Entrar no container

Terminal

```
docker exec -it meu-web bash
```

```
# Agora você está DENTRO do container!
```

```
# Saia digitando: exit
```

Pra que serve?

- Investigar bugs dentro do container
- Editar arquivos de configuração no ar
- Ver o que tem rodando, conferir logs, etc.
- Aprender como o container é por dentro 🔍



O que faz a flag '-p 8080:80' no comando docker run?

- A Define que o container vai usar 8080 MB de RAM
- B Mapeia a porta 8080 do PC para a porta 80 do container
- C Define a prioridade do processo
- D Roda o container em modo paralelo

Mini Cheat Sheet

Verificar versão	<code>docker --version</code>
Baixar imagem	<code>docker pull <imagem></code>
Rodar container	<code>docker run -d --name <nome> -p 80:80 <imagem></code>
Listar ativos	<code>docker ps</code>
Listar todos	<code>docker ps -a</code>
Parar	<code>docker stop <nome></code>
Iniciar	<code>docker start <nome></code>
Remover	<code>docker rm <nome></code>
Ver logs	<code>docker logs <nome></code>
Entrar dentro	<code>docker exec -it <nome> bash</code>
Listar imagens	<code>docker images</code>
Remover imagem	<code>docker rmi <imagem></code>

